# Plan de trabajo hasta la entrega del lunes

Torre 3D · qué se va a hacer, en qué orden, cómo se procede en cada inciso y cómo se verifica antes de dar por hecho. Viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2026.

**Cómo leer este plan.** Cada inciso tiene: *qué* (lo que pediste), *cómo* (los pasos y los archivos que se tocan), *verificación* (qué prueba lo deja cerrado) y una marca de prioridad.

Para el lunes · imprescindible | Para el lunes · si el tiempo alcanza | Después de la entrega

Regla general: ningún cambio toca las 7 hojas originales de la planilla ni las fórmulas de los motores ya verificados; todo lo nuevo suma hojas, pestañas o capas. Cada inciso se cierra con `vitest` en verde, una pasada de Playwright y la publicación en GitHub Pages con el link.

## 0 Lo que ya está hecho (para no repetirlo)

- La planilla alcanza sola para rearmar la torre: hojas «T3D …» legibles (proyecto, niveles, muros, contornos, grupos, losa, caminos, cotas, guías). Probado de ida y vuelta.
- Hojas «G ·» con los motores de la app en fórmulas vivas y gráficos que se actualizan (Kz, carta Wi/Q/M/N, sección real, planta, rotación muro por muro, peso por muro). 442 de 442 valores coinciden con la app en 6 torres.
- Los dibujos explicativos de las hojas originales, rediseñados como tarjetas con «paso a paso», puestos sobre la planilla (los originales quedan ocultos, las celdas no cambian).
- La carta de la torre y los dibujos de cada etapa van al Excel como imágenes (hoja «G · Dibujos de la app»).

## 1 Bugs e interacción táctil — imprescindible

**Qué.** Revisar la app a fondo con dedo y con lápiz: que nada quede inalcanzable, que los paneles no tapen la planta, que no haya errores en consola.

### Cómo

1. **Recorrido automático con Playwright en tres tamaños**
   1366 × 768 (notebook), 1024 × 768 (tablet apaisada) y 820 × 1180 (tablet vertical), emulando `pointerType: 'touch'`. Se recorren las 7 etapas, la Carta y el Resumen, y se tocan todos los botones de la barra de la planta (`botones.js` y `herr_botones.js` ya existen; se agrega el modo táctil).
2. **Lista de fallas táctiles a buscar**
   objetivos menores de 36 px; arrastre de muros con el dedo (umbral de 7 px); zoom con dos dedos contra el arrastre; menús ⋯ que se cierran al tocar; el lazo con el dedo; los tiradores de la grilla; el deslizador de deformación; el doble toque para entrar a un grupo (hoy requiere doble clic).
3. **Corrección en `src/ui/planta.ts`, `src/estilo.css` y `src/main.ts`**
   Cada falla se corrige y se agrega al recorrido para que no vuelva. Los errores de consola que aparezcan se arreglan en el mismo inciso.

**Verificación.** El recorrido táctil pasa sin errores de consola y sin botones fuera de pantalla en los tres tamaños; captura de cada etapa guardada en `docs/capturas/`.

## 2 Menos cosas en pantalla: lo secundario, plegado — imprescindible

**Qué.** La pantalla de cada etapa muestra todo junto; para el alumno confunde. Lo que no hace falta para entender la etapa va a un desplegable cerrado.

### Cómo

| Dónde | Queda a la vista | Se pliega (desplegable «Más detalle») |
|---|---|---|
| 01 Diseño | planta, tabla de muros, piezas | Esquema, piezas agrupadas, importar, calco |
| 02 Viento | gráfico de presión y fuerza por piso, 4 números clave | tabla completa de la hoja «viento», fórmulas con celdas |
| 03 Fuerzas | Q y M en altura, W y Mv | tabla M,NyQ fila por fila |
| 04 Estabilidad | vuelco, e ≤ b'/6, tensiones | funicular gráfico paso a paso |
| 05 Rigidez | ΣJ contra J mínimo, flecha contra h/500 | reparto de J por pieza, ΣJ por nivel |
| 06 Rototraslación | planta con el reparto (paso 4) y 3 números | pasos 1 a 3, funicular de los J, tabla por pieza |
| 07 Flexión | semáforo por pieza | tensiones muro por muro, armadura |
| Panel lateral | controles con semáforo | fórmulas con número de celda |

Se usa el mismo componente `<details>` de la app (ya existe en el Resumen), con el estado recordado por etapa. Nada se borra: solo cambia qué está abierto al entrar.

**Verificación.** En 1366 × 768 cada etapa entra sin desplazamiento vertical en su parte principal; prueba con dos personas ajenas si es posible (vos y alguien de la cátedra).

---

## 3 Gráficos: flechas de momento y revisión general imprescindible

**Qué.** Las flechas curvas del momento volcador y del equilibrante salen raras (en la tarjeta del Excel y en la carta D). Revisar todos los gráficos otra vez.

### Cómo

- **Flecha curva única**: una sola función `arcoMomento(cx, cy, r, desde, hasta, color)` en `src/ui/comp.ts`, con la punta tangente al arco y del mismo grosor del trazo (hoy hay dos versiones: la de `carta.ts` dibuja la punta con un triángulo suelto, y la del Excel usa un marcador SVG que no gira bien). Se usa en la carta D, en la tarjeta de vuelco del Excel y en la rototraslación.
- **Sentidos**: el volcador gira en el sentido en que empuja el viento (horario si el viento va de izquierda a derecha); el equilibrante, al revés. Las dos giran alrededor del punto de giro, como en tu imagen 4.
- **Recorrido de todos los gráficos** (viento, fuerzas, estabilidad, rigidez, rototraslación 1–4, flexión, cartas A–D, 3D) con la torre de la guía, el ejemplo 34 y una torre con subsuelos anchos: se guardan capturas y se corrigen superposiciones de rótulos y escalas.

**Verificación.** Capturas antes y después; test de `arcoMomento` (la punta termina en el extremo del arco y apunta en el sentido del giro).

---

## 4 Dibujo de vuelco del Excel: el corte de tu referencia imprescindible

**Qué.** La tarjeta «Vuelco de la torre y base» se rehace con la claridad del corte de la imagen 4: la torre con la deformada a un lado, el viento a barlovento como volumen transparente, los dos momentos alrededor del punto de giro y la resultante. Sin perder ningún dato ni referencia (W, hW, P, e, b'/2, b', a, niveles, punto de giro).

### Cómo

- En `tools/figuras/figs.py`, función `torre()`: la torre se dibuja dos veces superpuestas, la recta en gris claro y la deformada (exagerada) en línea llena; el viento es un polígono translúcido naranja con el perfil de presiones (más ancho arriba) y flechas finas; el momento volcador (rojo) y el equilibrante (amarillo) como arcos alrededor del punto de giro, con sus fórmulas al lado.
- Planta y «cómo leerlo» quedan como están. La tarjeta sigue ocupando las columnas A a G (586 px) para no tapar las celdas.
- Misma referencia estética para la carta D de la app: el viento como volumen, los momentos en el punto de giro.

**Verificación.** Render de la planilla con LibreOffice a PDF, revisión visual; prueba `figuras.test.ts` (celdas idénticas con y sin dibujos).

---

## 5 Axonometría de la carta: prisma deformado y volumen de viento

imprescindible

**Qué.** En la carta C (axonometría) agregar la sombra del prisma deformado (como tus imágenes 2 y 3) y el viento como un volumen transparente que se curva siguiendo el diagrama de presiones.

### Cómo

1. **Prisma deformado**
   Cada piso se traslada δ(z) en el sentido del viento y gira θ(z) alrededor del CR (los datos ya están en `d.roto.niveles`). Se dibujan las aristas verticales como polilíneas por los vértices deformados y las caras visibles con relleno translúcido verde (como la app Truss); la torre sin deformar queda en trazo fino.
2. **Volumen de viento**
   Sobre la cara de barlovento, un prisma naranja translúcido cuyo espesor en cada nivel es la presión p(z) (perfil curvo del Kz): caras laterales como polígonos con el borde curvo, flechas Wi dentro. Orden de dibujo: viento → caras lejanas → prisma deformado → caras cercanas → cotas.
3. **Rótulos**
   δ azotea, θ azotea, límite h/500, W y hW, Mt alrededor del CR, Q y N en PB, punto de giro (como la imagen 2). Capa «Deformada» con el deslizador de exageración que ya existe.

**Verificación.** Captura con la guía y con el ejemplo 34; comparación con la carta 3D ya existente (misma δ, mismo θ).

---

## 6 «Carta PDF»: un PDF solo con la carta de la torre

imprescindible

**Qué.** Un botón «Carta PDF» en Descargar ▾ que genera un PDF de 4 páginas apaisadas por viento: A (M, N y Q), B (ficha), C (axonometría nueva), D (vuelco y suelo), con rótulo de plano.

### Cómo

- Nuevo `src/ui/cartaPdf.ts`: reutiliza `carta()` y el flujo de impresión de `lamina.ts` (A4 apaisado, una carta por hoja, tema claro). Sin tablas largas: solo la carta y una franja con los 6 controles principales.
- La misma carta se exporta a `G · Dibujos de la app` en el Excel (ya ocurre; se agrega la C nueva).

**Verificación.** PDF generado con Playwright (`page.pdf`) para las dos direcciones, sin cortes de dibujo.

---

## 7 Informe general: reorganizado para estudiantes de arquitectura

imprescindible

**Qué.** Hoy el informe mezcla datos, cartas, rototraslación y controles sin jerarquía. Se reescribe con una estructura fija, lenguaje llano y una página por pregunta.

### Estructura nueva

| Pág. | Pregunta que responde | Qué lleva |
|---|---|---|
| 1 | ¿Qué torre es? | portada: nombre, planta chica, 3D chico, 6 números (altura, pisos, B × L, ΣJ A y B, flecha) |
| 2 | ¿Verifica? | semáforo de los 8 controles con una frase cada uno (sin fórmulas) |
| 3–4 | ¿Cuánto viento recibe? (A y B) | carta A: presión, Wi, Q, M, N en altura |
| 5–6 | ¿Se vuelca? ¿El suelo aguanta? | carta D nueva |
| 7–8 | ¿Es rígida? ¿Gira? | axonometría C nueva + planta de rototraslación paso 4 |
| 9 | ¿Los tabiques resisten? | semáforo por pieza + el peor muro con su tensión |
| anexo | Para el que quiere los números | tablas completas (niveles, muros, rototraslación, controles con celdas), al final y con título «Anexo» |

Archivo: `src/ui/informe.ts` (se reescribe) y estilos de impresión en `estilo.css`. Cada página lleva un recuadro «En una frase» arriba.

**Verificación.** PDF de la guía y del ejemplo 34; lectura en voz alta de cada «En una frase».

## 8 Revisión de las herramientas CAD y de los grupos

si el tiempo alcanza

**Qué.** Pasar botón por botón las herramientas nuevas (colocar, guías, editar, contorno, lazo, grupos, componentes, cotas) y corregir lo que falle, con foco en editar un grupo como conjunto.

### Cómo

- Guion de prueba manual escrito en `docs/prueba_cad.md` (30 pasos: dibujar un núcleo, agruparlo, hacerlo componente, copiarlo espejado, mover el grupo entero, girarlo, entrar y editar un muro, salir, calar, acotar, deshacer).
- Se corre con Playwright ( `cerrado_ui.js` , `col_ui.js` , `f3_ui.js` , `edc_ui.js` ) y a mano; cada falla se corrige y se agrega al guion.
- Pendientes conocidos: moviendo un grupo con las flechas del teclado; «Iguales» con perfiles; cotas que siguen al muro al girarlo.

**Verificación.** Los 30 pasos pasan sin error; 277+ pruebas en verde.

## 9 Exoesqueleto: plan matemáticamente cerrado

motor y ficha D para el lunes

editor barra por barra después

**Qué.** Diseñar y calcular un exoesqueleto de acero junto con los tabiques, con los flujos de fuerzas y los diagramas de N, Q y M de cada barra, e integrarlo al Excel sin tocar las hojas originales. Parte de `docs/propuesta_exoesqueleto.pdf` (caminos 1 a 3 y protocolo).

### 9.1 Modelo (cerrado)

**Hipótesis.** Las losas son diafragmas rígidos: en cada piso *i* hay un solo desplazamiento horizontal $u_i$ en el sentido del viento (y un giro de planta $\theta_i$, que se trata aparte en la rototraslación). Los tabiques trabajan como una ménsula con rigidez $E{\cdot}\Sigma J(z)$; el exoesqueleto, como pórticos planos en las caras paralelas al viento, atados a las losas. Las dos partes comparten $u_i$: son resortes en paralelo.

**Tabiques.** Viga ménsula discretizada por pisos (elemento de viga de Euler con *EJ* de cada tramo, ya calculado nivel por nivel). Se arma $\mathbf{K}_{tab}$ con los grados de libertad (u, φ) de cada piso y se condensa a los $u_i$:

$$K_{tab} = K_{uu} - K_{u\varphi}\, K_{\varphi\varphi}^{-1}\, K_{\varphi u}$$

**Exoesqueleto.** Cada cara paralela al viento es un pórtico plano (método directo de la rigidez, el mismo de la app Truss): nodos en los cruces piso × eje de columna; barras de tres clases: *columna* (viga-columna, EA y EI), *diagonal* (biela, solo EA), *cinturón o viga* (viga, EA y EI). Las caras perpendiculares entran por sus columnas de esquina, que ya son nodos de las caras paralelas. Se arma $\mathbf{K}_{cara}$ (3 gdl por nodo), se impone que los nodos de un mismo piso comparten *u* (diafragma) y se condensa a los $u_i$:

$$K_{exo} = \Sigma_{caras}\,( K_{uu} - K_{ur}\, K_{rr}^{-1}\, K_{ru} )$$

r: los grados de libertad que se condensan (verticales y giros de nudo). El acero entra con su E real ($2{,}1{\cdot}10^6$ kg/cm²); no hace falta la relación n porque se suman rigideces, no inercias.

**Sistema combinado y reparto.**

$$(K_{tab} + K_{exo})\cdot \mathbf{u} = \mathbf{W} \quad\rightarrow\quad \mathbf{F}_{tab} = K_{tab}\,\mathbf{u}\,,\quad \mathbf{F}_{exo} = K_{exo}\,\mathbf{u}\,,\quad \mathbf{F}_{tab} + \mathbf{F}_{exo} = \mathbf{W}$$

**W**: Wi de cada piso (hoja M,NyQ, columna H). $\mathbf{F}_{tab}$: la parte del viento que sigue bajando por los tabiques → con ella se recalculan Q(z) y M(z) de los tabiques y todo lo de las etapas 03 a 07 queda igual que hoy, pero con menos carga. $\mathbf{F}_{exo}$: lo que toma el exoesqueleto.

**Esfuerzos en cada barra.** Con **u** se recuperan los gdl condensados de cada cara ($\mathbf{r} = -K_{rr}^{-1}\,K_{ru}\,\mathbf{u}$) y, barra por barra, los esfuerzos de extremo $\mathbf{f} = \mathbf{k}_{barra}\,\mathbf{T}\,\mathbf{d}$. Como las cargas son nodales: N constante en las bielas; en columnas y vigas N y Q constantes y M lineal entre los dos extremos. Eso da el **diagrama de M y de Q de cada miembro** y el **flujo de fuerzas** (barras en tracción y compresión, grosor según |N|), igual que en Truss.

**Controles.** Flecha total $\delta_{azotea} \le h/500$; tensión $\sigma = N/A\ (\pm M/W) \le \sigma_{adm}$ (F-24: 1 400 kg/cm²); pandeo de las barras comprimidas con esbeltez $\lambda = k{\cdot}L/i \le 200$ y $N \le N_{cr}/1{,}7$ con $N_{cr} = \pi^2 EI/(kL)^2$ (método simple del curso; el CIRSOC 301 completo queda anotado como paso siguiente); tracción en la fundación de las columnas de barlovento; reparto tabiques/exo.

**Torsión.** Cada cara paralela al viento entra a la rototraslación como una «pieza» más, con su J equivalente $J_{eq} = W\,h^3 / (8\,E\,\delta_{cara})$ ($\delta_{cara}$: flecha de la cara sola bajo W) y su posición *a* (distancia al CR). Así Σ J·a² y el giro usan el mismo motor de siempre.

### 9.2 Qué se construye y en qué orden

1. **Motor `src/engine/exo.ts`**
   lunes Tipos `Barra` {id, cara, nA, nB, clase, perfil (A, I, i), material} y `Exo` {caras, nodos por piso × eje, barras}; `rigidezCara()`, `condensar()`, `resolverCombinado(proyecto, exo, W)` → u, F_tab, F_exo, esfuerzos por barra, δ, controles. Fichas A–D como generadores de barras (`fichas.ts`): diagrid, mega-marcos, mega-columnas con cinturones, tubo en X. Pruebas: ménsula de dos columnas ($J = 2Ad^2$) contra la fórmula cerrada; pórtico de un piso contra Truss; equilibrio ΣF = W en cada piso; con exo de rigidez cero, todo coincide con la app actual.

2. **Etapa 08 Exoesqueleto**
   lunes En 01 Diseño: elegir ficha, material, perfiles de columnas y diagonales, módulo (pisos por cruz). En 08: alzado de cada cara con el flujo de fuerzas y los diagramas de N, Q, M por barra; reparto tabiques/exo en altura; δ con y sin exo; controles con semáforo. En el 3D: capa «Exoesqueleto».

3. **Excel, sin molestar las otras partes**
   lunes (a) Hoja nueva «G · Exoesqueleto» con la tabla de barras (T3D Exoesqueleto), $J_{exo}$, S, $\delta_{exo}$, $J_{eq}$ por cara y el reparto, en fórmulas vivas donde la fórmula es cerrada (fichas A–D) y valores de la app donde hace falta la matriz. (b) Camino 1 del PDF para que la planilla del curso dé el resultado: cada cara paralela entra como un pórtico en las columnas AO a AX de la hoja J, con el ancho de los pies elegido para que $J_{pórtico} = J_{eq}$ (solo celdas de datos; la hoja «G · Exoesqueleto» muestra de dónde sale ese ancho). (c) El reparto reduce los Wi que llegan a los tabiques: en «G · Exoesqueleto» va la columna «Wi tabiques» y una nota de cómo cargarla en M,NyQ si la cátedra lo pide (no se escribe sola, para no cambiar el criterio de la planilla sin permiso).

4. **Editor barra por barra**
   después Dibujar sobre el alzado de cada cara con la grilla piso × eje (como el editor de contorno), repetir módulo, simetría, catálogo de perfiles. El motor del paso 1 ya lo admite: solo cambia de dónde salen las barras.

5. **Dimensionar**
   después «El exo más liviano que verifica»: búsqueda sobre el área de columnas y diagonales con los controles del paso 1.

Si hace falta, se toma de `mathster-a11y/structural-solver-` (la app de estereoestructuras) la rutina de rigidez de barras y el dibujo de flujos de fuerzas, adaptada a 2D; la licencia es la misma.

**Verificación del inciso.** Pruebas unitarias del motor (equilibrio, casos cerrados); la torre de la guía con el tubo en X reproduce los órdenes del PDF (flecha de 56 a ~16 mm, exo toma ~70 %); el Excel escrito recalcula en LibreOffice y la hoja J suma el $J_{eq}$ de las caras.

## 10 Calendario

| | |
|---|---|
| **Viernes 14** | Este plan · incisos 1, 3 y 4 (táctil y bugs; flechas de momento; tarjeta de vuelco nueva) · publicar. |
| **Sábado 15** | Incisos 5, 6 y 7 (axonometría con prisma deformado y viento; Carta PDF; informe reorganizado) · inciso 2 (plegar lo secundario) · publicar. |
| **Domingo 16** | Inciso 9, pasos 1 a 3 (motor, etapa 08, Excel) · inciso 8 en lo que quede de tiempo · publicar. |
| **Lunes 17 (mañana)** | Pasada final: pruebas, recorrido táctil, archivo único `torre3d.html`, Excel de ejemplo, PDFs de muestra, link. |

> Si el domingo el inciso 9 no cierra con las pruebas en verde, se entrega con el motor y la ficha D solamente (sin etapa 08 completa) y la hoja «G · Exoesqueleto» con los valores de la app; el resto queda para la semana siguiente. Prefiero avisarlo ahora que entregar algo que no verifica.

## 11 Qué necesito de vos

- Un «dale» a este plan, o los cambios de orden que quieras.
- Confirmar el camino del Excel para el exoesqueleto (9.2, paso 3): hoja «G · Exoesqueleto» + pórticos en AO–AX con el ancho equivalente. Es el único punto donde la app escribe algo que no venía escribiendo (celdas de datos de pórticos en las hojas J).
- Si querés que la app también reduzca los Wi de los tabiques en M,NyQ (hoy la propuesta es mostrarlo en la hoja G y dejar M,NyQ como la planilla del curso).